

第九节 连续函数的运算与初等函数的连续性

一、四则运算的连续性

二、反函数与复合函数的连续性

三、初等函数的连续性

一、四则运算的连续性

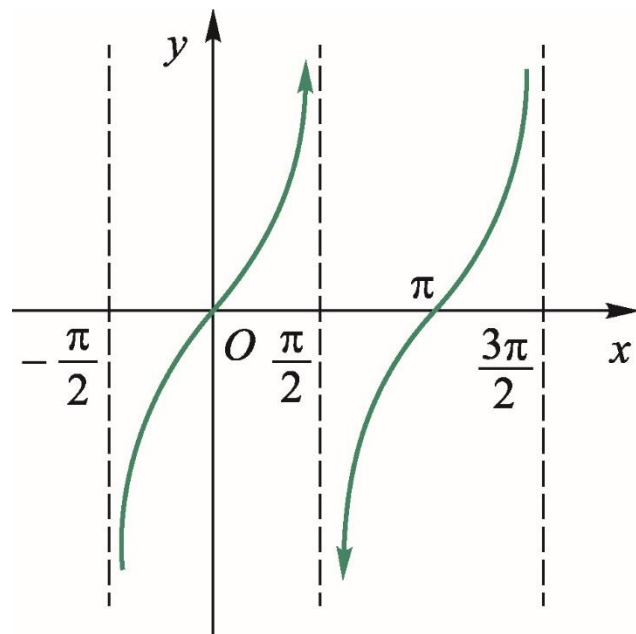
定理1 若函数 $f(x), g(x)$ 在点 x_0 处连续, 则 $f(x) \pm g(x), f(x) \cdot g(x), \frac{f(x)}{g(x)} (g(x_0) \neq 0)$ 在点 x_0 处也连续.

例1 $\because \sin x, \cos x$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续,

$$\therefore \tan x = \frac{\sin x}{\cos x}, \cot x = \frac{\cos x}{\sin x},$$

$$\sec x = \frac{1}{\cos x}, \csc x = \frac{1}{\sin x}$$

在其定义域内都是连续的.



二、反函数与复合函数的连续性

定理2 连续单调递增 (递减) 函数的反函数也连续单调递增 (递减).

例2 $\because y = \sin x$ 在 $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ 上单调增加且连续,
 $\therefore y = \arcsin x$ 在 $[-1, 1]$ 上也是单调增加且连续;

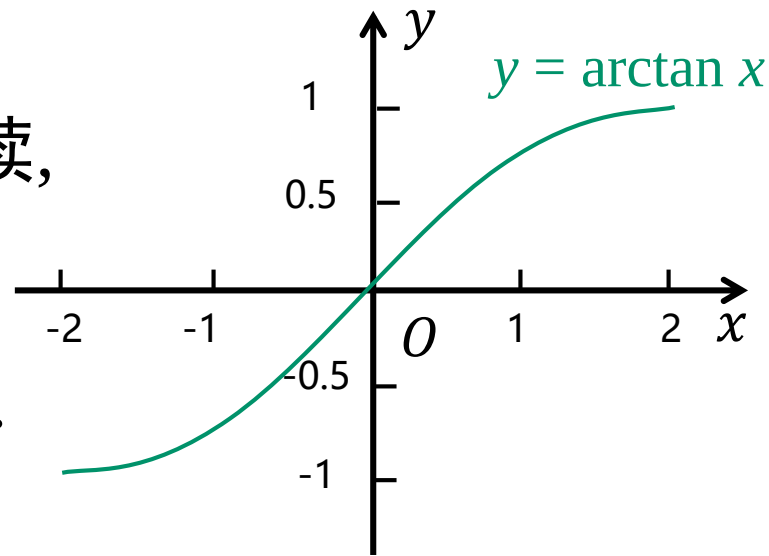
同理

$Y = \arccos x$ 在 $[-1, 1]$ 上单调减少且连续,

$Y = \arctan x$,

$Y = \operatorname{arccot} x$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上单调且连续.

结论 反三角函数在其定义域内皆连续.



定理3 设函数 $y=f[g(x)]$ 由函数 $u=g(x)$ 与函数 $y=f(u)$ 复合而成,

$\lim_{x \rightarrow 0} g(x)=u_0$, 函数 $f(u)$ 在点 u_0 连续, 则有

$\lim_{x \rightarrow 0} f[g(x)]=f(\lim_{x \rightarrow 0} g(x))$. 对于 $x \rightarrow \infty$ 情形类似可证

证

$\because f(u)$ 在点 $u=u_0$ 连续,

$\therefore \forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0$, 当 $|u-u_0| < \eta$ 时, 有 $|f(u)-f(u_0)| < \varepsilon$.

又 $\because \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)=u_0$, $\therefore$ 对于 $\eta > 0$, $\exists \delta > 0$, 当 $0 < |x-x_0| < \delta$ 时,

有 $|g(x)-u_0| < \eta$, 因而 $|f[g(x)]-f(u_0)| < \varepsilon$,

故 $\lim_{x \rightarrow x_0} f[g(x)]=f(u_0)=f[\lim_{x \rightarrow 0} g(x)]$.



定理3表明,在一定条件,函数符号 f 与极限符号可交换.

例3 求 $\lim_{x \rightarrow 3} \sqrt{\frac{x-3}{x^2-9}}$.

解 $y = \sqrt{\frac{x-3}{x^2-9}}$ 可看做由 $y = \sqrt{u}$ 与 $u = \frac{x-3}{x^2-9}$ 复合而成.

$$\because \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-3}{x^2-9} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-3}{(x+3)(x-3)} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{1}{x+3} = \frac{1}{6},$$

$y = \sqrt{u}$ 在 $\frac{1}{6}$ 处连续,

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 3} \sqrt{\frac{x-3}{x^2-9}} = \sqrt{\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-3}{x^2-9}} = \sqrt{\frac{1}{6}} = \frac{\sqrt{6}}{6}.$$

定理4 连续函数的复合函数是连续的. (是定理3的特殊情况)

证

设 $f(g(x))$ 在 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$ 处连续, $g(x)$ 在 x_0 连续,

$$\text{则 } \lim_{x \rightarrow x_0} f[g(x)] = f\left(\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)\right) = f(g(x_0)).$$

故复合函数 $f[g(x)]$ 在点 x_0 连续.

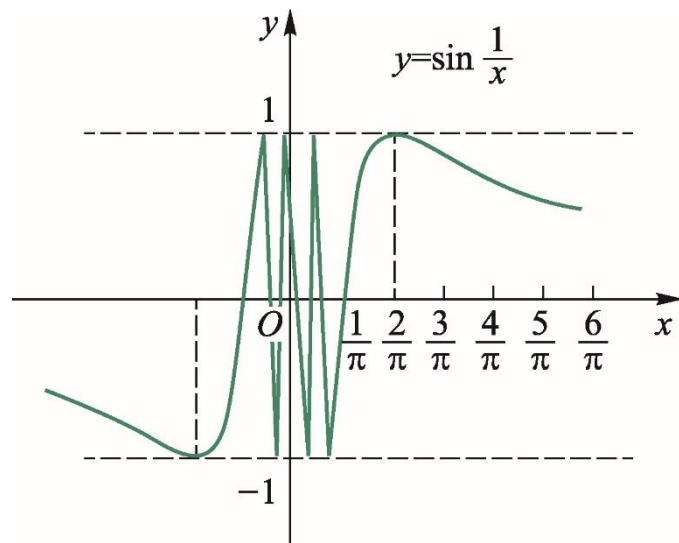
例4 讨论函数 $y = \sin \frac{1}{x}$ 的连续性.

解

$y = \sin \frac{1}{x}$ 可看作 $y = \sin u$ 与 $u = \frac{1}{x}$ 复合而成.

$u = \frac{1}{x}$ 在 $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$ 内连续, $y = \sin u$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续,

$\therefore y = \sin \frac{1}{x}$ 在 $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$ 内连续.



三、初等函数的连续性

- ★ 三角函数及反三角函数在它们的定义域内是连续的.
- ★ 指数函数 $y = a^x (a > 0, a \neq 1)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内单调且连续;
- ★ 对数函数 $y = \log_a x (a > 0, a \neq 1)$ 在 $(0, +\infty)$ 内单调且连续;
- ★ $y = x^\mu = a^{\mu \log_a x} \longrightarrow y = a^u, u = \mu \log_a x$, 在 $(0, +\infty)$ 内连续.
讨论 μ 不同值, 可得到
- ★ 幂函数在其定义域内连续.

定理5 基本初等函数在定义域内是连续的.

定理6 一切初等函数在其定义区间内都是连续的.

定义区间是指包含在定义域内的区间.

例如: $y = \sqrt{1-x^2}$ 在其定义区间 $[-1,1]$ 上连续. (端点为单侧连续)

注 初等函数仅在其定义区间内连续, 在其定义域内不一定连续.

例如: $y = \sqrt{\cos x - 1}$, $D: x = 0, \pm 2\pi, \pm 4\pi, \dots$ 为孤立点集,
函数在这些孤立点的邻域内没有定义, 故在 D 内不连续.

$$y = \sqrt{x^2(x-1)^3}, D: x = 0, \text{及} x \geq 1,$$

函数在0点的邻域内没有定义, 在区间 $[1, +\infty)$ 上连续.

思考：若 $f(x)$ 连续， $|f(x)|$ 是否连续？

是

若 $|f(x)|$ 连续， $f(x)$ 是否连续？

不一定

若 $f(x)$ 不连续，则 $f^2(x)$ 是否一定不连续？

不一定

练习：设 $f(x), g(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有定义， $f(x)$ 连续，且 $f(x) \neq 0, g(x)$ 有间断点，则(**D**).

(A) $g[f(x)]$ 必有间断点；

(B) $[g(x)]^2$ 必有间断点；

(C) $f[g(x)]$ 必有间断点；

(D) $\frac{g(x)}{f(x)}$ 必有间断点.

根据定理6, 可得求极限的代入法.

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0) \quad (x_0 \in \text{定义区间})$$

例5 求 $\lim_{x \rightarrow 1} \sin \sqrt{e^x - 1}$.

解 原式 = $\sin \sqrt{e^1 - 1} = \sin \sqrt{e - 1}$.

例6 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x^2} - 1}{x}$.

解 原式 = $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{1+x^2} - 1)(\sqrt{1+x^2} + 1)}{x(\sqrt{1+x^2} + 1)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sqrt{1+x^2} + 1} = \frac{0}{2} = 0$.

例7 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log_a(1+x)}{x}$. 特别地, $a = e$ 时, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$.

解 原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} \log_a(1+x)^{\frac{1}{x}} = \log_a e = \frac{1}{\ln a}$.

例8 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x}$. 特别地, $a = e$ 时, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$.

解 令 $t = a^x - 1$, 则 $x = \log_a(1+t)$, 原式 $= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{\log_a(1+t)} = \ln a$.

结论: 当 $x \rightarrow 0$ 时, 有

$$a^x - 1 \sim x \ln a, e^x - 1 \sim x, \ln(1+x) \sim x, \log_a(1+x) \sim \frac{x}{\ln a}.$$

例9 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^\alpha - 1}{x} = \alpha (\alpha \in \mathbf{R}).$

解 原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{e^{\alpha \ln(1+x)} - 1}{x} \right].$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\alpha \ln(1+x)}{x}$$

$$= \alpha.$$

说明: 当 $x \rightarrow 0$ 时, 有 $(1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x.$

例10 求 $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + 2x)^{\frac{3}{\sin x}}$.

解 原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{3}{\sin x} \ln(1+2x)} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 \ln(1+2x)}{\sin x}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{6x}{\sin x}} = e^6$.

换底公式:

$$f(x)^{g(x)} = e^{g(x) \ln f(x)}$$

函数与极限
符号交换

等价无穷小
代换定理

代入法

一般地 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} u(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow x_0} v(x) = \infty$, 则有

$$\lim_{x \rightarrow x_0} [1 + u(x)]^{v(x)} = e^{\lim_{x \rightarrow x_0} v(x) \ln[1+u(x)]} = e^{\lim_{x \rightarrow x_0} v(x)u(x)}.$$

常用等价无穷小：当 $x \rightarrow 0$ 时，

$$1. \sin x \sim x, \tan x \sim x, \arcsin x \sim x$$

$$\arctan x \sim x, e^x - 1 \sim x, \ln(1+x) \sim x$$

$$2. 1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2 \quad 3. (1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x$$

$$4. a^x - 1 \sim x \ln a \quad \log_a(1+x) \sim \frac{x}{\ln a}$$

练习：求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+\sin^2 x)}{2^{x^2}-1}$.

$$\frac{1}{\ln 2}$$

练习：求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \cdot \tan x}{\sqrt[5]{1+x^2}-1}$.

$$5$$

补例：求极限 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{a^x - a^a}{x - a}$.

$$a^a \ln a$$

当 $x \rightarrow 0$ 时

$$\sin x \sim x$$

$$\ln(1+x) \sim x$$

$$\arcsin x \sim x$$

$$\log_a(1+x) \sim \frac{x}{\ln a}$$

$$1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2$$

$$\times \quad x - \sin x \sim \frac{1}{6}x^3$$

$$(1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x$$

$$\times \quad x - \arctan x \sim \frac{1}{3}x^3$$

$$\tan x \sim x$$

$$e^x - 1 \sim x$$

$$\arctan x \sim x$$

$$\times \quad x - \ln(1+x) \sim \frac{1}{2}x^2$$

$$\times \quad \ln(x + \sqrt{1+x^2}) \sim x$$

$$\times \quad \tan x - x \sim \frac{1}{3}x^3$$

$$\times \quad \arcsin x - x \sim \frac{1}{6}x^3$$

$$\times \quad \tan x - \sin x \sim \frac{1}{2}x^3$$

作业

习题1-9: 3 (4, 6, 7), 4 (4, 5, 6), 6